PAES Studio

Repaso PAES

Competencia Matemática 2 (M2)

8 de noviembre de 2026

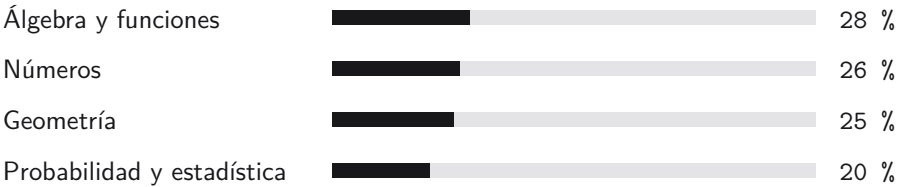
Contenidos

5 ejes, en el orden del temario

1. **Números**: Números reales y racionalización, Logaritmos, Matemática financiera
2. **Álgebra y funciones**: Sistemas de ecuaciones: tipos de solución, Función potencia, exponencial y logarítmica, Funciones trigonométricas seno y coseno, Ecuación y función cuadrática (contenido de M1)
3. **Geometría**: Homotecia de figuras planas, Razones trigonométricas, Relaciones métricas en la circunferencia, Esfera: superficie y volumen, Rectas en el plano
4. **Probabilidad y estadística**: Medidas de dispersión, Probabilidad condicional, Permutación y combinatoria, Modelos binomial y normal
5. **Habilidades transversales**: Evaluación de suficiencia de datos

Qué evalúa la prueba

Distribución por eje en 8 ensayos (363 preguntas)



Eje

Números

Números reales, logaritmos y matemática financiera.

Números reales y racionalización, Logaritmos, Matemática financiera

Números reales y racionalización I

Teoría esencial

- $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$ es racional: el producto de irracionales puede ser racional.
- El conjugado de $\sqrt{5} - 1$ es $\sqrt{5} + 1$.
- Para ordenar raíces, compara sus cuadrados.

Racionalización

$$\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

Desafío

Números reales y racionalización

¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\frac{6}{\sqrt{3}}$?

A $2\sqrt{3}$

B $3\sqrt{2}$

C $\sqrt{2}$

D $6\sqrt{3}$

Solución I

Amplifica por $\sqrt{3}$ para eliminar la raíz del denominador.

1. $\dfrac{6}{\sqrt{3}} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \dfrac{6\sqrt{3}}{3}$.
2. Simplifica: $2\sqrt{3}$.

A $2\sqrt{3}$

Trampas frecuentes

- Amplificar solo el denominador.
- Suponer que la suma o el producto de irracionales siempre es irracional.

Logaritmos I

Teoría esencial

- $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$.
- Si el argumento está entre 0 y 1, el logaritmo es negativo.
- $\log(x + y) \neq \log x + \log y$.

Logaritmos II

Teoría esencial

Propiedades

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$$
$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$$
$$\log_b x^n = n \log_b x$$

$$\log_b b = 1$$
$$\log_b 1 = 0$$
$$\log_b a = \frac{\log a}{\log b}$$

Desafío

Logaritmos

Si $\log 2 \approx 0{,}301$, ¿cuál es el valor aproximado de $\log 50$?

A $0{,}602$

B $1{,}398$

C $1{,}699$

D $2{,}301$

Solución I

$50 = \frac{100}{2}$, y $\log 100 = 2$.

1. $\log 50 = \log 100 - \log 2$.
2. $2 - 0{,}301 = 1{,}699$.

C $1{,}699$

Trampas frecuentes

- Distribuir el logaritmo sobre una suma.
- Olvidar que el argumento debe ser positivo.

Matemática financiera I

Teoría esencial

- Con 2 % mensual, en 3 meses: simple $\cdot 1{,}06$; compuesto $\cdot 1{,}02^3 \approx 1{,}0612$.
- El compuesto supera al simple desde el segundo período.
- Depreciación de $p\,\%$ anual: $V_n = V_0(1 - p/100)^n$.

Fórmulas

simple: $C_n = C_0(1 + n\,i)$

compuesto: $C_n = C_0(1 + i)^n$

Desafío

Matemática financiera

Se invierten $500 000 a un interés compuesto del 10 % anual. ¿Cuánto interés se habrá ganado al cabo de 2 años?

A $100 000

B $105 000

C $110 000

D $605 000

Solución I

Calcula el monto final y réstale el capital.

1. $C_2 = 500\,000 \cdot 1{,}1^2 = 500\,000 \cdot 1{,}21 = 605\,000.$
2. Interés ganado: $605\,000 - 500\,000 = 105\,000.$

B $105 000

Trampas frecuentes

- Usar interés simple cuando el problema dice compuesto.
- Responder el monto final cuando se pide solo el interés ganado.

Eje

Álgebra y funciones

Sistemas de ecuaciones, funciones potencia, exponencial, logarítmica y trigonométricas, y la ecuación cuadrática de M1.

Sistemas de ecuaciones: tipos de solución, Función potencia, exponencial y logarítmica, Funciones trigonométricas seno y coseno, Ecuación y función cuadrática (contenido de M1)

Sistemas de ecuaciones: tipos de solución I

Teoría esencial

- Pendientes distintas: las rectas se cortan en un punto.
- Misma pendiente y distinto coeficiente de posición: rectas paralelas, sin solución.
- Una ecuación múltiplo de la otra: infinitas soluciones.

Criterio

$$\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e} \Rightarrow \text{única}$$

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f} \Rightarrow \text{ninguna}$$

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} \Rightarrow \text{infinitas}$$

Desafío

Sistemas de ecuaciones: tipos de solución

¿Para qué valor de k el sistema $2x + ky = 5$ y $4x + 6y = 7$ no tiene solución?

A $k = 2$

B $k = 3$

C $k = 6$

D $k = 12$

Solución I

No hay solución cuando las rectas son paralelas y distintas.

1. $\dfrac{2}{4} = \dfrac{k}{6} \Rightarrow k = 3.$
2. Con $k = 3$: $\dfrac{5}{7} \neq \dfrac{1}{2}$, así que son paralelas distintas.

B $k = 3$

Trampas frecuentes

- Concluir «sin solución» solo porque las pendientes son iguales, sin revisar si las rectas coinciden.
- Comparar coeficientes sin ordenar antes las ecuaciones.

Función potencia, exponencial y logarítmica I

Teoría esencial

- $f(0) = a$: el valor inicial.
- Crecimiento de $r\,\%$ por período: $b = 1 + \frac{r}{100}$.
- $\log_b x$ solo existe para $x > 0$.

Modelos

$$N(t) = N_0 \cdot 2^{t/T} \text{ (duplicación cada } T\text{)}$$

$$N(t) = N_0 \left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/T} \text{ (vida media } T\text{)}$$

Desafío

Función potencia, exponencial y logarítmica

Una sustancia tiene una vida media de 5 años. Si hoy hay 80 g, ¿cuánta quedará en 15 años?

A 40 g

B 20 g

C 10 g

D 5 g

Solución I

Cada 5 años la cantidad se reduce a la mitad.

1. En 15 años hay $\frac{15}{5} = 3$ vidas medias.
2. $80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10$ g.

C 10 g

Trampas frecuentes

- Contar mal los períodos (incluir el instante inicial).
- Modelar con una función lineal un crecimiento porcentual.

Funciones trigonométricas seno y coseno I

Teoría esencial

- $\sin 0 = 0$, $\sin 90^\circ = 1$; $\cos 0 = 1$, $\cos 90^\circ = 0$.
- La gráfica del coseno es la del seno desplazada 90°.
- Un b mayor comprime la gráfica: más ciclos en el mismo intervalo.

Parámetros

$$y = a\sin(bx) + c$$

$$\text{amplitud} = |a|$$

$$\text{período} = \frac{2\pi}{|b|}$$

$$\text{recorrido} = [\, c - |a|,\ c + |a| \,]$$

Desafío

Funciones trigonométricas seno y coseno

La altura de la marea, en metros, se modela con $h(t) = 1{,}5 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 3$, con t en horas. ¿Cuál es la altura máxima?

A 1,5 m

B 3 m

C 4,5 m

D 6 m

Solución I

El seno vale como máximo 1.

1. Máximo: $1{,}5 \cdot 1 + 3 = 4{,}5$ m.
2. El período es $\dfrac{2\pi}{\pi/6} = 12$ horas.

C 4,5 m

Trampas frecuentes

- Confundir la amplitud con la distancia entre máximo y mínimo (que es el doble).
- Calcular el período como $2\pi \cdot b$ en vez de $\dfrac{2\pi}{b}$.

Ecuación y función cuadrática (contenido de M1) I

Teoría esencial

- Ordena la ecuación en la forma $ax^2 + bx + c = 0$ antes de identificar coeficientes.
- «Una única solución» $\iff \Delta = 0$.
- La parábola no corta el eje X cuando $\Delta < 0$.

Ecuación y función cuadrática (contenido de M1) II

Teoría esencial

Discriminante

$\Delta > 0$: dos soluciones reales distintas. $\Delta = 0$: una solución real (doble). $\Delta < 0$: ninguna solución real.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Desafío

Ecuación y función cuadrática (contenido de M1)

¿Para qué valores de k la ecuación $x^2 - 4x + k = 0$ no tiene soluciones reales?

A $k < 4$

B $k = 4$

C $k > 4$

D $k > 16$

Solución I

No hay soluciones reales cuando el discriminante es negativo.

1. $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 16 - 4k$.
2. $16 - 4k < 0 \Rightarrow k > 4$.

C $k > 4$

Trampas frecuentes

- Olvidar el factor 4 en $4ac$.
- Perder una solución al dividir por x.

Eje

Geometría

Homotecia, razones trigonométricas, circunferencia, esfera y rectas en el plano.

Homotecia de figuras planas, Razones trigonométricas, Relaciones métricas en la circunferencia, Esfera: superficie y volumen, Rectas en el plano

Homotecia de figuras planas I

Teoría esencial

- El signo de k solo cambia el sentido, no el tamaño.
- Razón -1: equivale a una rotación de $180°$.
- Un área nunca resulta negativa.

Efecto de la razón

Longitudes $\times|k|$, áreas $\times k^2$, volúmenes $\times|k|^3$. Con centro en el origen: $(x, y) \mapsto (kx,\, ky)$.

Desafío

Homotecia de figuras planas

Con centro en el origen y razón $k = 3$, el punto $A(2, -1)$ se transforma en:

A $(5, 2)$

B $(6, -3)$

C $(-6, 3)$

D $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$

Solución I

Con centro en el origen, se multiplican ambas coordenadas por k.

1 $(3 \cdot 2,\ 3 \cdot (-1)) = (6, -3)$.

B $(6, -3)$

Trampas frecuentes

- Multiplicar el área por k en vez de k^2.
- Arrastrar el signo de k a las medidas.

Razones trigonométricas I

Teoría esencial

- Identifica qué lado es opuesto y cuál adyacente **respecto del ángulo dado**.
- Ningún cateto es mayor que la hipotenusa.
- $\tan\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$.

Razones trigonométricas II

Teoría esencial

Razones y valores notables

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{\text{op}}{\text{hip}}$$

$$\cos\alpha = \frac{\text{ady}}{\text{hip}}$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$$

$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$\operatorname{sen} 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\operatorname{sen} 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 45^\circ = 1$.

Desafío

Razones trigonométricas

Desde un punto del suelo a 20 m de un edificio, se ve su azotea con un ángulo de elevación de $45°$. ¿Cuál es la altura del edificio?

A 10 m

B 20 m

C $20\sqrt{2}$ m

D 40 m

Solución I

La altura es el cateto opuesto y la distancia, el adyacente: se usa la tangente.

1 $\tan 45^\circ = \dfrac{h}{20}$.

2 $h = 20 \cdot 1 = 20$ m.

B 20 m

Trampas frecuentes

- Usar el coseno cuando corresponde el seno (o viceversa).
- Dividir en vez de multiplicar al despejar.

Relaciones métricas en la circunferencia I

Teoría esencial

- Ángulo inscrito en una semicircunferencia: $90°$.
- Cuadrilátero inscrito: sus ángulos opuestos suman $180°$.
- Tangente y radio son perpendiculares en el punto de tangencia.

Relaciones

Ángulo inscrito $= \dfrac{\text{ángulo del centro}}{2}$. Longitud de arco $= \dfrac{\alpha}{360°} \cdot 2\pi r$.

$$\text{cuerdas: } PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

$$\text{secantes: } PA \cdot PB = PC \cdot PD \ (P \text{ exterior})$$

Desafío

Relaciones métricas en la circunferencia

Dos cuerdas AB y CD se cortan en P. Si $PA = 4$, $PB = 6$ y $PC = 3$, ¿cuánto mide PD?

A 2

B 4,5

C 8

D 13

Solución I

En cuerdas que se cortan, los productos de sus segmentos son iguales.

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD \Rightarrow 4 \cdot 6 = 3 \cdot PD.$
2. $PD = 8.$

C 8

Trampas frecuentes

- Tomar el ángulo inscrito igual al del centro.
- En secantes, multiplicar los dos segmentos exteriores en vez del exterior por la secante completa.

Esfera: superficie y volumen I

Teoría esencial

- Duplicar el radio multiplica el volumen por 8.
- El área de la esfera es igual a 4 círculos máximos.
- Diámetro $= 2 \cdot$ radio.

Fórmulas

$$A = 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V_{\text{semiesfera}} = \frac{2}{3}\pi r^3$$

Desafío

Esfera: superficie y volumen

Una pelota de radio 3 cm se cambia por otra de radio 6 cm. ¿Cuántas veces mayor es el volumen de la nueva pelota?

A 2

B 4

C 6

D 8

Solución I

El volumen depende del cubo del radio.

1. La razón entre radios es $k = 2$.
2. Los volúmenes están en razón $k^3 = 8$.

D 8

Trampas frecuentes

- Usar el diámetro como radio.
- Olvidar el factor $\frac{4}{3}$ del volumen.

Rectas en el plano I

Teoría esencial

- Pendiente perpendicular: invierte y cambia el signo.
- De $ax + by + c = 0$: $m = -\frac{a}{b}$.
- Comprueba que el punto dado satisfaga la ecuación.

Fórmulas

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Paralelas: $m_1 = m_2$. Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$.

Desafío

Rectas en el plano

¿Cuál es la distancia entre los puntos $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$?

A 3

B 4

C 5

D 7

Solución I

Aplica la fórmula de distancia (Pitágoras con las diferencias de coordenadas).

1. $\Delta x = 3$, $\Delta y = 4$.
2. $d = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

C 5

Trampas frecuentes

- Solo invertir o solo cambiar el signo de la pendiente para la perpendicular.
- Leer mal la pendiente de la forma general.

Eje

Probabilidad y estadística

Dispersión, probabilidad condicional, permutación y combinatoria, y modelos binomial y normal.

Medidas de dispersión, Probabilidad condicional, Permutación y combinatoria, Modelos binomial y normal

Medidas de dispersión I

Teoría esencial

- Igual media no implica igual dispersión.
- Sumar 5 puntos a todos no cambia σ.
- Multiplicar todos los datos por 2 duplica σ y cuadruplica la varianza.

Fórmulas

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$\sigma^2 = \text{varianza}$$

$$\text{rango} = \text{máx} - \text{mín}$$

Desafío

Medidas de dispersión

Los puntajes de una prueba tienen media 60 y desviación estándar 8. Si a todos se les suman 5 puntos, ¿cuál es la nueva desviación estándar?

A 3

B 8

C 13

D 40

Solución I

Sumar una constante desplaza los datos sin cambiar sus distancias a la media.

1. La media pasa a 65, pero cada dato sigue a la misma distancia de ella.
2. La desviación estándar se mantiene en 8.

B 8

Trampas frecuentes

- Creer que sumar una constante cambia la desviación estándar.
- Confundir variedad de datos con dispersión.

Probabilidad condicional I

Teoría esencial

- La condición indica el denominador.
- $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$ en general.
- En un árbol, se multiplica a lo largo de una rama y se suma entre ramas.

Fórmulas

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B)$$

Desafío

Probabilidad condicional

En un curso de 40 estudiantes, 25 practican deporte; de ellos, 10 también tocan un instrumento. Si se elige al azar un estudiante que practica deporte, ¿cuál es la probabilidad de que toque un instrumento?

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{2}{5}$

C $\frac{5}{8}$

D $\frac{3}{5}$

Solución I

La condición «practica deporte» reduce el espacio muestral a 25 estudiantes.

1. Casos posibles: los 25 que practican deporte.
2. Favorables: 10. $P = \dfrac{10}{25} = \dfrac{2}{5}$.
3. $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$ usa el curso completo como espacio muestral, ignorando la condición.

B $\dfrac{2}{5}$

Trampas frecuentes

- Invertir la condición.
- Usar el total general como denominador cuando hay una condición.

Permutación y combinatoria I

Teoría esencial

- ¿Importa el orden? Sí $\Rightarrow$ variación; no $\Rightarrow$ combinación.
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- Con repetición: n^k.

Fórmulas

$$P_n = n!$$

$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Desafío

Permutación y combinatoria

¿Cuántos comités de 2 personas se pueden formar con un grupo de 6 personas?

A 12

B 15

C 30

D 36

Solución I

En un comité no importa el orden: es una combinación.

1. $\binom{6}{2} = \dfrac{6 \cdot 5}{2} = 15.$
2. 30 contaría cada par dos veces (con orden).

B 15

Trampas frecuentes

- Usar combinaciones cuando los cargos son distintos.
- Permitir repeticiones que el problema prohíbe.

Modelos binomial y normal I

Teoría esencial

- $\binom{n}{k}$ cuenta en qué ensayos caen los k éxitos.
- La normal es simétrica: la mitad de los datos está bajo la media.
- Un z negativo indica un dato bajo la media.

Fórmulas

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E(X) = np$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0{,}68$; $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0{,}95$.

Desafío

Modelos binomial y normal

Los puntajes de un test siguen una distribución normal de media 500 y desviación estándar 100. ¿Qué porcentaje aproximado de los puntajes está entre 400 y 600?

A 34 %

B 50 %

C 68 %

D 95 %

Solución I

400 y 600 están a una desviación estándar de la media.

1. $z = \dfrac{400 - 500}{100} = -1$ y $z = \dfrac{600 - 500}{100} = 1$.
2. Entre $z = -1$ y $z = 1$ queda cerca del 68 %.

C 68 %

Trampas frecuentes

- Olvidar el coeficiente binomial.
- Leer el 95 % como «a una desviación de la media» en vez de a dos.

Eje

Habilidades transversales

Formatos de pregunta que exigen razonamiento más que cálculo.

Evaluación de suficiencia de datos

Evaluación de suficiencia de datos I

Teoría esencial

- Suficiente = determina un valor único.
- No mezcles la información de (1) al analizar (2).
- «Ambas juntas» solo cuando ninguna basta sola.

Orden de análisis

1) Analiza (1) sola. 2) Analiza (2) sola. 3) Solo si ninguna basta, analiza ambas juntas. Si las dos bastan por separado, la respuesta es «cada una por sí sola».

Desafío

Evaluación de suficiencia de datos

Se puede determinar el valor de x si:
(1) $x^2 = 9$.
(2) $x > 0$.

A (1) por sí sola

B (2) por sí sola

C Ambas juntas, (1) y (2)

D Se requiere información adicional

Solución I

Con (1) hay dos valores posibles; con (2) infinitos; juntas, uno solo.

1. (1): $x = 3$ o $x = -3$. No es único.
2. (2): cualquier positivo. No basta.
3. Juntas: $x = 3$. Son suficientes ambas juntas.

C Ambas juntas, (1) y (2)

Trampas frecuentes

- Usar sin darse cuenta datos de (1) al evaluar (2).
- Elegir «ambas juntas» cuando una sola ya era suficiente.